Założenia Projektowe: Program do wyznaczania GNR

Michał Majczek Bartosz Cynk

30 marca 2026

1 Cel Projektu

Celem projektu jest stworzenie wysokowydajnego, dwuwarstwowego systemu analitycznego do przetwarzania danych telekomunikacyjnych. System ma za zadanie automatyczną estymację Godziny Największego Ruchu (GNR) w sieciach komórkowych, co jest kluczowe dla procesu planowania pojemności sprzętowej. Głównym wymogiem niefunkcjonalnym jest portowalność – system musi działać w środowisku Windows bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

2 Założenia architektury

Projekt wykorzystuje architekturę grubego klienta z natywnym silnikiem obliczeniowym, implementując wzorzec separacji logiki od interfejsu użytkownika:

- **Interfejs Użytkownika:** Aplikacja odpowiada za interakcję z użytkownikiem, rysowanie wykresów słupkowych z dynamicznymi etykietami oraz zarządzanie procesami.
- **Silnik Obliczeniowy:** Natywna aplikacja konsolowa w języku **C++**. Uruchamiana asynchronicznie przez aplikację za pomocą CLI.
- **Baza Danych: SQLite**. Bezserwerowa baza plikowa, zapewniająca pełną przenośność i bezproblemowy zapis historii analiz.
- **Eksport Danych:** Metoda służąca do natywnego generowania raportów w formacie ***.xlsx*** / **JSON**.

3 Algorytmy

Silnik analityczny (C++) przetwarza dane w granulacji 15-minutowej, implementując międzynarodowe standardy inżynierii ruchu (ITU-T):

3.1 TCBH (Time Consistent Busy Hour)

Wyznacza jedną, spójną czasowo godzinę szczytu dla całego badanego okresu. Algorytm uśrednia ruch w identycznych oknach czasowych w każdym z badanych dni. Zdefiniowany jest wzorem:

$$TCBH = \max_t \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} X(i,t) \right)$$

gdzie $X(i,t)$ to natężenie ruchu w dniu i dla przedziału czasowego t, a N to całkowita liczba dni.

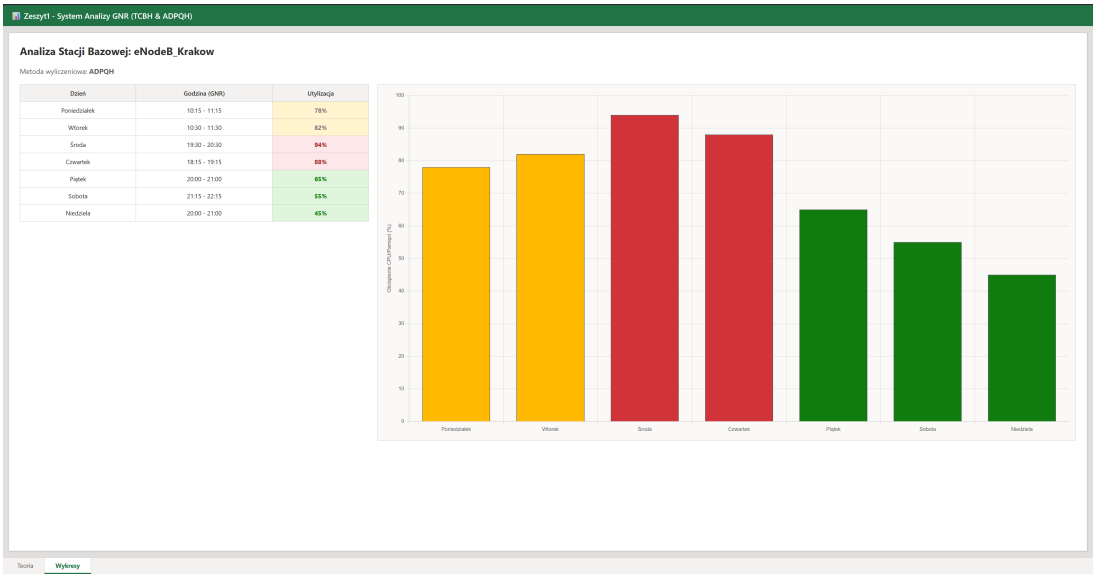
3.2 ADPQH (Average of the Daily Peak Quarter Hour)

Metoda „ruchomego szczytu", identyfikująca maksymalne obciążenie dla każdego dnia niezależnie, z dokładnością do przesuwanego okna 15-minutowego. Pozwala na precyzyjne śledzenie nieregularnych wahań ruchu:

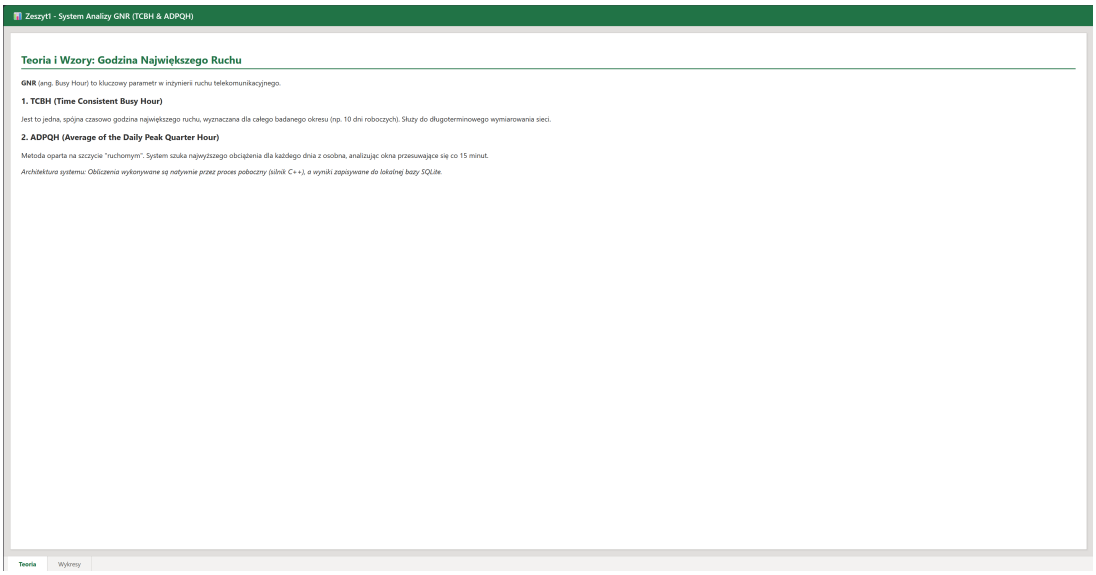
$$ADPQH = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \max_{t_{15}} X(i, t_{15})$$

gdzie maksymalizacja przebiega po wszystkich 15-minutowych interwałach danego dnia i.

4 Projekt graficzny



Rysunek 1:



Rysunek 2:

5 Struktura Wdrożeniowa

System dostarczany jest w formie pojedynczego katalogu, gotowego do uruchomienia z zewnętrznego nośnika pamięci. Katalog zawiera:

1. Przenośne środowisko.
2. Skompilowany plik wykonalny silnika (*silnik.exe*).
3. Skompilowany plik wykonywalny / archiwum interfejsu.
4. Automatycznie generowany plik bazy danych SQLite.
5. Skrypt rozruchowy (*START.bat*), uruchamiający całość jednym kliknięciem.